

Diccionario de Datos — Sistema Código Azul

Modelo de datos definitivo para implementación en MySQL

0. Convenciones generales

Antes de las tablas, estas son las decisiones "de base" que aplican a todo el modelo:

Convención	Decisión
Motor de tablas	<code>InnoDB</code> en todas las tablas (obligatorio: es el único motor de MySQL que soporta claves foráneas)
Codificación	<code>utf8mb4</code> con collation <code>utf8mb4_spanish_ci</code> (soporta ñ, tildes, y ordena alfabéticamente como en español)
Nomenclatura	minúsculas, <code>snake_case</code> , tablas en plural (<code>pacientes</code> , no <code>Paciente</code>) — consistente en las 7 tablas
Claves primarias	<code>INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT</code> en todas (nunca se usa el DNI ni el nombre como PK)
Booleanos	tipo <code>BOOLEAN</code> (en MySQL es alias de <code>TINYINT(1)</code>)

1. Tabla `areas`

Columna	Tipo	Nul o	Clave	Default	Descripción
<code>id_area</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	NO	PK, <code>AUTO_INCREMENT</code>	—	Identificador técnico del área/zona
<code>nombre</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NO	—	—	Nombre visible del área (ej. "Ala Norte")
<code>cantidad_camras</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	NO	—	0	Capacidad de camas del área

2. Tabla **origenes**

Columna	Tipo	Nul o	Clave	Default	Descripción
id_origen	INT UNSIGNED	NO	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador del origen del llamado
descripcion	VARCHAR(50)	NO	UK	—	Texto del origen (ej. "Cama", "Baño")

Mejora respecto a la versión anterior: agregué **UK** a **descripcion** — sin esto, nada impedía cargar dos filas "Cama" por error de tipeo.

3. Tabla **enfermeros**

Columna	Tipo	Nul o	Clave	Default	Descripción
id_enfermero	INT UNSIGNED	NO	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador técnico del enfermero
apellido	VARCHAR(50)	NO	—	—	Apellido
nombre	VARCHAR(50)	NO	—	—	Nombre
dni	VARCHAR(15)	NO	UK	—	DNI, no puede repetirse
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	—	NULL	Puede no cargarse al momento del alta

4. Tabla **enfermeros_areas** (tabla puente N:M)

Columna	Tipo	Nul o	Clave	Default	Descripción
---------	------	----------	-------	---------	-------------

id_enfermero	INT UNSIGNED	NO	PK (compuesta) , FK → enfermeros	—	Enfermero asignado
id_area	INT UNSIGNED	NO	PK (compuesta) , FK → areas	—	Área en la que trabaja

PRIMARY KEY (id_enfermero, id_area) — la combinación de ambas es la clave, así no se puede duplicar la misma asignación dos veces.

5. Tabla **usuarios**

Columna	Tipo	Número	Clave	Default	Descripción
id_usuario	INT UNSIGNED	NO	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador técnico del usuario
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NO	UK	—	Usuario de login
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NO	—	—	Nunca texto plano. Hash bcrypt (~60 caracteres) ; 255 deja margen para otros algoritmos
rol	ENUM('Administrador', 'Generico')	NO	—	'Generico'	Nivel de acceso
id_enfermero	INT UNSIGNED	SÍ	FK → enfermeros	NULL	Vínculo opcional: si este usuario es un enfermero

6. Tabla **pacientes**

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id_paciente	INT UNSIGNED	NO	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador técnico del paciente
apellido	VARCHAR(50)	NO	—	—	Apellido
nombre	VARCHAR(50)	NO	—	—	Nombre
dni	VARCHAR(15)	a decidir	UK	—	Ver nota "Paciente NN" abajo
fecha_nacimiento	DATE	a decidir	—	—	Ver nota "Paciente NN" abajo
grupo_sanguineo	VARCHAR(5)	SÍ	—	NULL	Puede no conocerse al ingreso
alergias	VARCHAR(255)	SÍ	—	NULL	Texto libre
diagnostico	VARCHAR(255)	SÍ	—	NULL	Texto libre
numero_cama	VARCHAR(10)	SÍ	—	NULL	Puede no estar asignada aún
fecha_ingreso	DATE	NO	—	(CURRENT_DATE)	Fecha de internación
activo	BOOLEAN	NO	—	TRUE	TRUE = internado actualmente, FALSE = dado de alta (soft delete)
id_area	INT UNSIGNED	NO	FK → areas	—	Área donde está internado

id_enfermero	INT UNSIGNED	NO	FK → enfermeros	—	Enfermero a cargo
--------------	-----------------	----	--------------------	---	----------------------

⚠ Punto para decidir con el equipo: "Paciente NN"

En una emergencia real, a veces el paciente llega **sin documentación** (accidente, inconsciente, sin acompañante). Si **dni** y **fecha_nacimiento** quedan como **NOT NULL**, el sistema no podría cargar ese caso hasta identificarlo — justo el peor momento para trabarse.

Dos caminos:

- **Opción A (recomendada):** dejar **dni** y **fecha_nacimiento** como **NULL** permitido. MySQL permite múltiples valores **NULL** en una columna **UNIQUE** sin romper la restricción, así que no hay conflicto técnico.
- **Opción B:** mantenerlos obligatorios, y resolver el caso "paciente no identificado" con un DNI provisorio (ej. "NN-00123") que se actualiza después.

Charlen cuál prefieren — impacta directamente en si el campo lleva **NOT NULL** o no en el **CREATE TABLE**.

7. Tabla **llamados**

Columna	Tipo	Nu lo	Clave	Default	Descripción
id_llamado	INT UNSIGNED	N O	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador técnico del llamado
fecha_hora_activación	DATETIME	N O	—	CURRENT_TIMESTAMP	Momento exacto en que se activó el botón
fecha_hora_atención	DATETIME	SÍ	—	NULL	Se completa recién cuando se resuelve

estado	ENUM('Sin atender','Atendido')	N O	—	'Sin atender'	Estado explícito, como definiste
id_paciente	INT UNSIGNED	N O	FK → pacientes	—	Paciente que generó el llamado
id_origen	INT UNSIGNED	N O	FK → orígenes	—	Cama o baño
id_usuario_atencion	INT UNSIGNED	SÍ	FK → usuarios	NULL	Quién marcó el llamado como atendido

8. Relaciones e integridad referencial (con **ON DELETE** / **ON UPDATE**)

Esto es lo que en la teoría general quedó pendiente: **qué debe pasar cuando alguien intenta borrar un registro del que dependen otros**. Cada decisión tiene una razón de negocio real, no es arbitraria:

FK	Referencia	Cardinalidad	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué
enfermeros_areas.id_enfermero	enfermeros.id_enfermero	1 — 0..*	CASCADE	CASCADE	Si se borra un enfermero, no tiene sentido que sus asignaciones a áreas queden huérfanas
enfermeros_areas.id_area	areas.id_area	1 — 0..*	CASCADE	CASCADE	Misma lógica: si se borra un área, se limpian sus asignaciones

pacientes.id_area	areas.id_area	1 — 0..*	RESTRICT	CASCADE	Evita que se borre un área "por accidente" mientras tiene pacientes activos — obliga a reasignarlos primero
pacientes.id_enfermero	enfermeros.id_enfermero	1 — 0..*	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un enfermero mientras tiene pacientes a cargo — hay que reasignar antes
llamados.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 — 0..*	RESTRICT	CASCADE	El historial de llamados es un registro médico/estadístico — nunca se debería perder por accidente
llamados.id_origen	origenes.id_origen	1 — 0..*	RESTRICT	CASCADE	origenes es prácticamente un catálogo fijo; no debería borrarse si está en uso
usuarios.id_enfermero	enfermeros.id_enfermero	0..1 — 1	SET NULL	CASCADE	Como es opcional (NULL permitido), borrar el enfermero simplemente desvincula la cuenta, sin borrarla

llamados.id_usuario_atencion	usuarios.id_usuario	0..1 — 0..*	SET NULL	CAS CAD E	El llamado conserva su historial aunque se borre la cuenta que lo atendió
------------------------------	---------------------	----------------	---------------------	-----------------	---

Dato que conecta todo: justo por esto tiene tanto sentido el campo **activo** en **pacientes** que armamos antes — como **nunca vamos a borrar pacientes de verdad** (por el **RESTRICT** de **llamados.id_paciente**), el alta médica se resuelve poniendo **activo = FALSE**, no borrando la fila. Es la forma correcta de manejar esto en un sistema donde el historial importa.

9. Restricciones adicionales recomendadas (buenas prácticas)

MySQL 8 soporta **CHECK**, y estas dos suman puntos en el criterio de evaluación "implementan buenas prácticas de programación":

- La atención nunca puede ser anterior a la activación
CHECK (fecha_hora_atencion IS NULL OR fecha_hora_atencion >= fecha_hora_activacion)
- Si el estado dice "Atendido", tiene que existir la fecha de atención
CHECK (estado = 'Sin atender' OR fecha_hora_atencion IS NOT NULL)

Ambas van en la tabla **llamados**. Esto evita datos inconsistentes que ninguna validación del frontend puede garantizar al 100%.

10. Índices recomendados (más allá de PK/FK)

MySQL crea automáticamente un índice sobre cada columna FK, así que esas ya están cubiertas. Lo que **no** está cubierto y sí se usa en los reportes:

Tabla	Índice sobre	Para qué sirve
llamados	estado	El panel en vivo filtra constantemente por "Sin atender"

llamados	<code>fecha_hora_activacion</code>	Filtros de reportes por fecha, y cálculo de tiempo promedio
llamados	<code>(estado, fecha_hora_activacion)</code> — compuesto	Cubre la consulta más frecuente: "llamados sin atender, ordenados por hora"
pacientes	<code>activo</code>	Para no barrer toda la tabla al pedir solo pacientes internados actualmente

11. Checklist antes de escribir el `CREATE TABLE`

- [] Decidir con el equipo el tema "Paciente NN" (sección 6)
 - [] Confirmar que las 8 relaciones del diagrama coinciden con esta tabla de integridad referencial
 - [] Crear las tablas en orden: `areas`, `origenes`, `enfermeros` → `enfermeros_areas`, `usuarios` → `pacientes` → `llamados` (las que no tienen FK primero, así no falla ninguna referencia)
 - [] Revisar en draw.io las 5 flechas sueltas mencionadas al principio
-

Con este documento ya tenés todo lo necesario para escribir el script SQL de creación de tablas vos mismo. Si en algún momento querés que revisemos juntos el `CREATE TABLE` que vayas escribiendo (para chequear sintaxis o algo que se haya escapado), avisame.